

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA – APIS CULTITECH

Sistema de Gestión y Control de Campos de Producción Agrícola

Este documento técnico documenta **APIs especializadas** en gestión integral de campos agrícolas:

1. [CLIMA EN TIEMPO REAL / DATOS DE CLIMA SEMANA PREVIA – Datos meteorológicos en tiempo real](#)
2. [AGROMETEO HISTÓRICOS – Análisis de tendencias históricas](#)
3. [ALERTA DE PLAGAS – Predicción de riesgos fitosanitarios](#)
4. [DATOS CLIMÁTICOS – Resumen diario de indicadores](#)
5. [ALERTA ML – Predicción con Machine Learning](#)
6. [DETECCIÓN DE PLAGAS – Visión artificial para identificación](#)
7. [CLASIFICACIÓN DE PLANTAS – Identificación de especies](#)
8. [ANÁLISIS DE SUELO – Propiedades y productividad](#)
9. [ASISTENTE IA – Asesoramiento inteligente](#)
10. [AURAVANT – Creación y consulta de parcelas. \(DEPRECADA\)](#)
11. [OPEN-METEO - Proporciona resumen diario completo de indicadores meteorológicos claves para la gestión efectiva de cultivos\(histórico 5 años\)](#)

API que proporciona un resumen diario completo de indicadores meteorológicos clave para la gestión efectiva de cultivos. Devuelve series de datos ordenadas cronológicamente durante un período determinado (por defecto semanalmente, pero se puede indicar el periodo deseado), optimizado para análisis y visualización.

Todas las APIs están documentadas bajo **formato unificado**, con **nomenclatura consistente**, **estilos visuales uniformes** y **criterio** para facilitar integración y comprensión por equipos técnicos y no técnicos.

API 1: CLIMA EN TIEMPO REAL / DATOS DE CLIMA SEMANA PREVIA

Descripción General

API diseñado con siete endpoints para consultar datos meteorológicos en **tiempo real de múltiples variables climáticas**. Un octavo endpoint extrae por defecto datos de medias diarias de la semana anterior al día actual, configurable por parámetro hasta 90 días.

Proporciona información integral para monitorización agrícola de parcelas específicas, integrando datos de la plataforma Open-Meteo con almacenamiento automático de ubicaciones.

Información Técnica Base

Característica	Detalle
Tecnología	Flask + Open-Meteo API
Autenticación	No requerida
Formato de datos	JSON
Tipo de respuesta	JSON
Puerto	18.207.240.23

Endpoint Principal de Monitorización

URL: <http://34.201.98.55/>

Método HTTP: GET

Descripción: Verifica el estado y disponibilidad de la API

Endpoints de Consulta de datos en tiempo real

Endpoint	Variable	Unidad	Descripción
/temperatura	Temperatura del aire	°C	Temperatura ambiente a 2 metros de altura
/humedad_relativa	Humedad relativa	%	Humedad relativa ambiente a 2 metros de altura
/humedad_suelo	Humedad del suelo	m ³ /m ³	Humedad a 0.1 cm de profundidad
/precipitacion	Precipitación (lluvia/nieve)	mm	Volúmen total de agua que cae en la superficie
/viento_velocidad	Velocidad del viento	km/h	Velocidad del viento a 10 metros de altura

/viento_direccion	Dirección del viento	º (0-360)	Dirección del viento a 10 metros de altura
/evapotranspiracion	Evapotranspiración	mm	Cantidad de agua que el suelo y las plantas pierden hacia la atmósfera

Parámetros de Entrada

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción	Ejemplo
parcela_id	Integer	Sí	Identificador único de la parcela	784112
lat	Float	Sí	Latitud de la parcela	-33.1951
lon	Float	Sí	Longitud de la parcela	-70.7292

Formato de Consulta (Entrada)

```
{
  "parcela_id": 784112,
  "lat": -33.1951,
  "lon": -70.7292
}
```

Formato de Respuesta (Salida)

```
{
  "parcela": {
    "lat": -33.1951,
    "lon": -70.7292,
    "parcela_id": 784112
  },
  "status": "Guardado y Monitorizado",
  "valor": 15.1,
  "variable": "temperatura"
}
```

Campos de Respuesta

Campo	Tipo	Descripción
parcela.lat	Float	Latitud de la parcela consultada
parcela.lon	Float	Longitud de la parcela consultada
parcela.parcela_id	Integer	Identificador único de la parcela

status	String	Estado de la operación ("Guardado y Monitorizado")
valor	Float	Valor numérico de la variable meteorológica
variable	String	Nombre de la variable consultada

Códigos de Estado HTTP

Código	Significado	Descripción
200	OK	Envía POST a los endpoints climáticos con JSON de la parcela
400	Error de solicitud	Parámetros inválidos o incompletos
500	Error de servidor	Problema interno del servidor

Casos de Uso

- Monitoreo en tiempo real de 7 variables climáticas.
- Seguimiento de humedad de suelo para optimizar riego
- Análisis de precipitación acumulada diaria
- Predicción de condiciones adversas mediante velocidad y dirección del viento
- Cálculo de necesidades de evapotranspiración para gestión hídrica

Notas Técnicas

- Los datos se actualizan en tiempo real desde Open-Meteo cada 60 minutos
- La parcela se almacena automáticamente en el sistema de monitorización tras la primera consulta
- Las coordenadas deben estar en rangos válidos: latitud (-90 a 90), longitud (-180 a 180)
- Los datos meteorológicos tienen precisión de una posición decimal
- Se recomienda consultar este endpoint diariamente para mantener históricos actualizados

Endpoint de Consulta de valores medios diarios la semana previa al día de consulta

Endpoint	Variables (dato diario)	Descripción
/consulta_datos	"temperature_2m" "relative_humidity_2m" "soil_moisture_0_1cm" "precipitation" "windspeed_10m" "winddirection_10m" "evapotranspiration"	Historial de datos climáticos diarios a partir de la fecha actual, los 7 días anteriores por defecto, por parámetro hasta 90 días antes como máximo.

API 2: AGROMETEO HISTÓRICOS – EXTRACCIÓN DE DATOS HISTÓRICOS (DEPRECADO)

Descripción General

API especializado en extracción de **datos meteorológicos históricos en rangos de fechas específicas**. Permite crear visualizaciones gráficas, análisis de tendencias y estudios comparativos de variables climáticas para optimización agrícola.

Información Técnica Base

Característica	Detalle
Tecnología	Flask + Open-Meteo API
Autenticación	No requerida
Formato de datos	JSON
Tipo de respuesta	JSON
Puerto	34.201.98.55

Endpoint Principal de Monitorización

URL: http://34.201.98.55/

Método HTTP: GET

Descripción: Verifica el estado y disponibilidad de la API

Endpoint de Consulta

URL: http://34.201.98.55/cargar_historico

Método HTTP: POST

Descripción: Extrae datos históricos de variables meteorológicas en rango de fechas

Parámetros de Entrada

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción	Ejemplo
parcela_id	Integer	Sí	Identificador único de la parcela	784112
lat	Float	Sí	Latitud de la parcela	-33.1951
lon	Float	Sí	Longitud de la parcela	-70.7292
inicio	String (YYYY-MM-DD)	Sí	Fecha de inicio del período	"2024-01-01"
fin	String (YYYY-MM-DD)	Sí	Fecha de fin del período	"2024-01-15"
variables	Array	Sí	Variables a consultar	["temperatura", "precipitacion"]

Formato de Consulta (Entrada)

```
{
"parcela_id": 784112,
"lat": -33.1951,
"lon": -70.7292,
"inicio": "2024-01-01",
"fin": "2024-01-15",
"variables": [
"temperatura",
"precipitacion",
"humedad_suelo",
"evapotranspiracion"
"humedad_relativa"
"viento_velocidad"
"viento_direccion"
]
}
```

Formato de Respuesta (Salida)

```
{
"historico": [
{
"fecha": "2024-01-01",
"temperatura": 21.1,
"precipitacion": 0.0,
"humedad_suelo": 0.245,
"evapotranspiracion": 7.15
},
{
```

```
"fecha": "2024-01-02",
"temperatura": 22.0,
"precipitacion": 0.0,
"humedad_suelo": 0.247,
"evapotranspiracion": 7.36
},
"parcela_id": 784112,
"periodo": {
"inicio": "2024-01-01",
"fin": "2024-01-15"
},
"status": "Éxito",
"total_dias": 15
}
```

Campos de Respuesta

Campo	Tipo	Descripción
historico	Array	Lista de registros diarios ordenados cronológicamente
historico[].fecha	String	Fecha del registro en formato YYYY-MM-DD
historico[].temperatura	Float	Temperatura promedio del día (°C)
historico[].precipitacion	Float	Precipitación acumulada del día (mm)
historico[].humedad_suelo	Float	Humedad volumétrica del suelo (m³/m³)
historico[].evapotranspiracion	Float	Evapotranspiración diaria (mm)
historico[].humedad_relativa	Float	% de humedad en el aire
historico[].viento_velocidad	Float	Velocidad del viento en km/h
historico[].viento_direccion	Float	Origen del viento
parcela_id	Integer	Identificador de la parcela consultada
periodo.inicio	String	Fecha de inicio del período solicitado
periodo.fin	String	Fecha de fin del período solicitado
status	String	Estado de la operación ("Éxito" o "Error")
total_dias	Integer	Número total de días en el período

Códigos de Estado HTTP

Código	Significado	Descripción
200	Éxito	Datos históricos consultados correctamente
400	Error de solicitud	Parámetros inválidos o formato incorrecto
404	No encontrado	Sin datos disponibles para el período solicitado
500	Error de servidor	Problema interno del servidor

Casos de Uso

- Análisis de tendencias climáticas a largo plazo
- Generación de gráficos de evolución de humedad, temperatura y demás variables
- Comparativa de ciclos agrícolas entre años
- Cálculo de acumulados de precipitación y evapotranspiración
- Auditoría de condiciones climáticas en período de cultivo

Notas Técnicas

- Los datos históricos están disponibles desde 1950 (según Open-Meteo)
- El período máximo recomendado es 365 días para optimizar rendimiento
- Los datos se devuelven ordenados cronológicamente (ascendente: de más antiguo a más reciente)

API 3: SISTEMA DE ALERTA DE PLAGAS – MONITOREO DE RIESGO FITOSANITARIO

Descripción General

Microservicio especializado en predicción de riesgo de plagas mediante análisis de datos meteorológicos en tiempo real. Integra variables de temperatura, humedad y precipitación con modelos de Grados Día Desarrollo (GDD) para optimizar decisiones de tratamientos fitosanitarios en cultivos frutales.

Fórmula cálculo GDD

$$GDD = \max(0, \frac{T_{max} + T_{min}}{2} - T_{base})$$

Información Técnica Base

Característica	Detalle
Tecnología	Flask + Open-Meteo API + Modelos Predictivos
Autenticación	No requerida
Formato de datos	JSON
Tipo de respuesta	JSON
Puerto	44.207.1.251

Endpoint Principal de Monitorización

URL: <https://aanearana-deteccion-plagas.hf.space/>

Método HTTP: GET

Descripción: Verifica el estado y disponibilidad de la API

Endpoint de Consulta

URL: <https://aanearana-deteccion-plagas.hf.space/plagas>

Método HTTP: POST

Descripción: Obtiene análisis de riesgo de plagas para un cultivo en ubicación específica

Parámetros de Entrada

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción	Ejemplo
latitud	Float	Sí	Latitud de la parcela	-60.0
longitud	Float	Sí	Longitud de la parcela	-50.0
fruta	String	Sí	Tipo de cultivo (ver cultivos soportados)	"manzana"

Formato de Consulta (Entrada)

<https://aanearana-deteccion-plagas.hf.space/plagas?latitud=-60&longitud=-50&fruta=manzana>

Formato de Respuesta (Salida)

```
{
  "alertas": [
    {
      "pest": "pulgón",
      "risk_level": "bajo",
      "risk_percent": 30.0,
      "gdd_7_dias": 0,
      "status": "Monitoreo preventivo recomendado."
    },
    {
      "pest": "moteado",
      "risk_level": "bajo",
      "risk_percent": 30.0,
      "gdd_7_dias": 0,
      "status": "Monitoreo preventivo recomendado."
    }
  ],
  "config": {
    "fruta": "manzana",
    "lat": -60.0,
    "lon": -50.0
  },
  "meteo_data": {
    "max_temp_semana": 3.0,
    "min_temp_semana": 0.4,
    "humedad_promedio_max": 96.0,
    "lluvia_detectada": "Sí"
  }
}
```

Campos de Respuesta

Campo	Tipo	Descripción
alertas	Array	Lista de alertas por plagas detectadas
alertas[].pest	String	Nombre de la plaga
alertas[].risk_level	String	Nivel de riesgo (bajo, medio, alto, crítico)
alertas[].risk_percent	Float	Porcentaje de riesgo de infestación (0-100)
alertas[].gdd_7_dias	Float	Grados Día Desarrollo acumulados en 7 días
alertas[].status	String	Recomendación o descripción del estado
config.fruta	String	Cultivo analizado
config.lat	Float	Latitud de la consulta
config.lon	Float	Longitud de la consulta
meteo_data.max_temp_semana	Float	Temperatura máxima de la semana (°C)
meteo_data.min_temp_semana	Float	Temperatura mínima de la semana (°C)
meteo_data.humedad_promedio_max	Float	Humedad relativa máxima promedio (%)
meteo_data.lluvia_detectada	String	Indicador de precipitación ("Sí" / "No")

Cultivos Soportados

Cultivo	Plagas Monitoreadas
Uva	Mosca de la fruta, Botrytis, Oidio
Cítricos (Naranja, Limón)	Pulgón, Cochinilla, Minador
Manzana	Moteado, Carpocapsa, Pulgón
Kiwi	Plagas específicas del kiwi

Códigos de Estado HTTP

Código	Significado	Descripción
200	Éxito	Análisis de plagas completado
400	Error de solicitud	Parámetros inválidos o incompletos
404	No soportado	Cultivo no soportado por la API
500	Error de servidor	Problema interno del servidor

Casos de Uso

- Predicción de riesgo de plagas para decisiones de tratamiento
- Optimización de aplicaciones de agroquímicos
- Alertas tempranas de infestación potencial
- Monitoreo continuo durante épocas de riesgo

Notas Técnicas

- Los datos meteorológicos se obtienen en tiempo real de Open-Meteo
- El modelo utiliza Grados Día Desarrollo (GDD) como indicador biológico
- El análisis se realiza para los últimos 7 días de datos disponibles
- Se recomienda monitoreo continuo durante épocas de riesgo (primavera-verano)
- Las coordenadas deben estar dentro de rangos agrícolas válidos

API 4: CONSULTA DE DATOS CLIMÁTICOS PARA ANÁLISIS AGRÍCOLA

Descripción General

API que proporciona un resumen diario completo de indicadores meteorológicos clave para la gestión efectiva de cultivos. Devuelve series de datos ordenadas cronológicamente durante un período determinado (por defecto semanalmente, pero se puede indicar el periodo deseado), optimizado para análisis y visualización.

Información Técnica Base

Característica	Detalle
Tecnología	Flask + Open-Meteo API
Autenticación	No requerida
Formato de datos	JSON
Tipo de respuesta	JSON
Puerto	98.82.122.18

Endpoint Principal de Monitorización

URL: `http://34.201.98.55/`

Método HTTP: GET

Descripción: Verifica el estado y disponibilidad de la API

Endpoint de Consulta

URL: `http://34.201.98.55/consultar_datos`

Método HTTP: GET

Descripción: Retorna resumen diario de indicadores agrícolas para período especificado

Parámetros de Entrada

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción	Ejemplo
lat	Float	Sí	Latitud de la ubicación	-37.9739
lon	Float	Sí	Longitud de la ubicación	-72.5897
days	Integer	No	Número de días a consultar (7 días por defecto)	15

Formato de Consulta (Entrada)

http://34.201.98.55/consultar_datos?lat=-37.9739&lon=-72.5897&days=15

Formato de Respuesta (Salida)

```

{
  "data": [
    {
      "date": "2026-01-15",
      "temp_mean": 14.77,
      "humidity_mean": 60.29,
      "precip_prob": 6.58,
      "evapotranspiration": 5.54,
      "wind_speed": 15.85,
      "wind_direction": 190.93
    },
    {
      "date": "2026-01-16",
      "temp_mean": 16.19,
      "humidity_mean": 50.04,
      "precip_prob": 0.0,
      "evapotranspiration": 6.75,
      "wind_speed": 19.67,
      "wind_direction": 209.89
    }
  ],
  "location": {
    "lat": -37.9739,
    "lon": -72.5897
  },
  "status": "ok"
}

```

Campos de Respuesta

Campo	Tipo	Descripción
data	Array	Lista de registros diarios
data[].date	String	Fecha del registro en formato YYYY-MM-DD
data[].temp_mean	Float	Temperatura media del día (°C)
data[].humidity_mean	Float	Humedad relativa media (%)
data[].precip_prob	Float	Probabilidad de precipitación (%)
data[].evapotranspiration	Float	Evapotranspiración diaria (mm)
data[].wind_speed	Float	Velocidad media del viento (km/h)
data[].wind_direction	Float	Dirección del viento (0-360°)
location.lat	Float	Latitud consultada
location.lon	Float	Longitud consultada
status	String	Estado de la operación ("ok" o "error")

Códigos de Estado HTTP

Código	Significado	Descripción
200	Éxito	Datos climáticos consultados correctamente
400	Error de solicitud	Parámetros inválidos o incompletos
422	Error de validación	Valores fuera de rango válido
500	Error de servidor	Problema interno del servidor

Casos de Uso

- Análisis de condiciones meteorológicas para toma de decisiones agrícolas
- Cálculo de necesidades de riego basado en evapotranspiración
- Generación de reportes climáticos diarios
- La evapotranspiración es clave para optimizar riego y drenaje

Notas Técnicas

- El parámetro days por defecto es 7 si no se especifica
- Los datos se retornan ordenados cronológicamente (ascendente)
- Las coordenadas deben estar en rangos válidos: latitud (-90 a 90), longitud (-180 a 180)

API 5: MICROSERVICIO DE ALERTA AGROMETEOROLÓGICA CON MACHINE LEARNING

Descripción General

API avanzada basada en Flask que utiliza Machine Learning (modelos Random Forest) para predecir riesgos climáticos específicos para cultivos chilenos. Entrena modelos automáticamente con datos históricos (2015-2025) bajo demanda, combinando predicciones meteorológicas con reglas críticas de cada cultivo.

Información Técnica Base

Característica	Detalle
Tecnología	Flask + Open-Meteo API + Random Forest
Autenticación	No requerida
Formato de datos	JSON
Tipo de respuesta	JSON
Puerto	18.184.142.242

Endpoint Principal de Monitorización

URL: `http://18.184.142.242/`

Método HTTP: GET

Descripción: Verifica el estado y disponibilidad de la API

Endpoint de Predicción

URL: `http://18.184.142.242/monitor`

Método HTTP: POST

Descripción: Calcula nivel de riesgo climático para los próximos 7 días

Parámetros de Entrada

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción	Ejemplo
lat	Float	Sí	Latitud del terreno (Chile: valores negativos)	-34.58
lon	Float	Sí	Longitud del terreno	-70.94
id	String	Sí	Identificador único para guardar el modelo entrenado	"Fundo_El_Cerezo_01"
cultivo	String	Sí	Llave del cultivo soportado	"cerezo"

Formato de Consulta (Entrada)

```
{
  "lat": -34.58,
  "lon": -70.94,
  "id": "Fundo_El_Cerezo_01",
  "cultivo": "cerezo"
}
```

Formato de Respuesta (Salida)

```
{
  "cultivo": "Cerezo",
  "id": "Fundo_El_Cerezo_01",
  "reporte_7_dias": [
    {
      "date": "Thu, 22 Jan 2026 00:00:00 GMT",
      "estado": "❄️ HELADA CRÍTICA",
      "t_max": -12.7,
      "t_min": -14.9,
      "hr_min": 82,
      "nieve_sum": 0.0,
      "viento_max": 6.2
    },
    {
      "date": "Fri, 23 Jan 2026 00:00:00 GMT",
      "estado": "❄️ HELADA CRÍTICA",
      "t_max": -11.5,
      "t_min": -14.9,
      "hr_min": 77,
      "nieve_sum": 0.0,
      "viento_max": 16.3
    }
  ]
}
```

Campos de Respuesta

Campo	Tipo	Descripción
cultivo	String	Nombre del cultivo analizado
id	String	Identificador único de la ubicación
reporte_7_dias	Array	Lista de predicciones diarias (próximos 7 días)
reporte_7_dias[].date	String	Fecha y hora del pronóstico (formato GMT)
reporte_7_dias[].estado	String	Estado del clima con emoji indicador
reporte_7_dias[].t_max	Float	Temperatura máxima predicha (°C)
reporte_7_dias[].t_min	Float	Temperatura mínima predicha (°C)
reporte_7_dias[].hr_min	Integer	Humedad relativa mínima (%)

reporte_7_dias[].nieve_sum	Float	Acumulación de nieve predicha (mm)
reporte_7_dias[].viento_max	Float	Velocidad máxima del viento (km/h)

Cultivos Soportados

Cultivo	Riesgos Monitoreados
Cerezo	Helada crítica, Golpe de calor, Helada negra, Viento fuerte
Palto	Helada crítica, Golpe de calor, Helada negra, Viento fuerte
Uva	Helada crítica, Golpe de calor, Helada negra, Viento fuerte
Nogal	Helada crítica, Golpe de calor, Helada negra, Viento fuerte
Otros	Helada crítica, Golpe de calor, Helada negra, Viento fuerte

Estados Posibles

Estado	Descripción	Condición
HELADA CRÍTICA	Temperatura bajo umbral de muerte del cultivo	T < umbral crítico
GOLPE DE CALOR	Temperaturas superiores a límite del cultivo	T > 32-38°C
HELADA NEGRA	Frío extremo con baja humedad (sin escarcha)	T < 0°C y HR < 70%
VIENTO FUERTE	Riesgo de caída de fruta o daño estructural	Viento > 50 km/h
CONDICIONES ÓPTIMAS	Sin riesgos detectados	Todos parámetros normales

Códigos de Estado HTTP

Código	Significado	Descripción
200	Éxito	Predicción completada correctamente
400	Error de solicitud	Parámetros inválidos o incompletos
404	No soportado	Cultivo no soportado
503	Servicio no disponible	Modelo aún se está cargando (esperar segundos)
500	Error de servidor	Problema interno del servidor

Casos de Uso

- Predicción de riesgos climáticos para cultivos frutales
- Alertas tempranas de riesgos agrometeorológicos
- Decisiones de protección de cosecha
- Planificación de operaciones agrícolas

Notas Técnicas

- Datos históricos descargados automáticamente: 10 años (2015-2025) de Open-Meteo
- Persistencia: modelos guardados en archivos .joblib para consultas futuras instantáneas
- Predicción a 7 días con actualización diaria

API 6: SISTEMA DE DETECCIÓN FITOSANITARIA CON VISIÓN ARTIFICIAL

Descripción General

API basado en Flask que utiliza visión artificial (YOLOv8) para identificar y clasificar plagas en cultivos a partir de imágenes. Permite auditorías de salud de cultivos en tiempo real, integrándose con herramientas de gestión agrícola para la rápida toma de decisiones

Información Técnica Base

Característica	Detalle
Tecnología	Flask + YOLOv8 + OpenCV
Autenticación	No requerida
Formato de datos	Multipart Form-Data (imagen) / JSON (respuesta)
Tipo de respuesta	JSON
URL	https://aanearana-modelo-deteccion-plagas.hf.space

Endpoint Principal de Monitorización

URL: https://aanearana-modelo-deteccion-plagas.hf.space/

Método HTTP: GET

Descripción: Verifica estado general de la API

Endpoints de Consulta

Endpoint	Método	Descripción
/detect	POST	Analiza imagen y detecta plagas
/status	GET	Verifica si modelo YOLOv8 está cargado

Parámetros de Entrada

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción	Aceptados
file	Binary	Sí	Archivo de imagen binario de la planta/insecto	.jpg, .jpeg, .png, .bmp, .tiff, .webp

Formato de Consulta (Entrada)

Método: POST /detect
Content-Type: multipart/form-data
Body:

- file: [imagen binaria]

Formato de Respuesta (Salida)

```
{
  "detecciones": [
    {
      "plaga": "ácaros_rojos",
      "confianza": 0.95
    }
  ],
  "total": 1,
  "imagen_resultado": "/imagen/resultado_12345.jpg"
}
```

Campos de Respuesta

Campo	Tipo	Descripción
detecciones	Array	Lista de plagas detectadas en la imagen
detecciones[].plaga	String	Nombre de la clase detectada (definida en modelo)
detecciones[].confianza	Float	Confianza de la detección (0.0 - 1.0)

total	Integer	Número total de plagas detectadas
imagen_resultado	String	URL/ruta de la imagen anotada con detecciones

Clases de plagas

Listado de plagas detectadas		
Indic e	Código	Descripción
1	ID 0	Enrollador de la hoja del arroz
2	ID 1	Oruga de la hoja del arroz
3	ID 2	Mosca del tallo del arroz
4	ID 3	Barrenador asiático del arroz
5	ID 4	Barrenador amarillo del arroz
6	ID 5	Mosquito de las agallas del arroz
7	ID 6	Mosca del tallo del arroz (Stemfly)
8	ID 7	Saltamontes marrón (Brown plant hopper)
9	ID 8	Saltamontes de espalda blanca
10	ID 9	Pequeño saltamontes marrón
11	ID 10	Gorgojo del agua del arroz
12	ID 11	Saltahojas del arroz
13	ID 12	Trips del grano
14	ID 13	Plaga de la concha del arroz
15	ID 14	Larva de escarabajo (Grub)
16	ID 15	Grillo topo (Alacrán cebollero)
17	ID 16	Gusano de alambre
18	ID 17	Polilla de margen blanco
19	ID 18	Gusano cortador negro
20	ID 19	Gusano cortador grande
21	ID 20	Gusano cortador amarillo
22	ID 21	Araña roja
23	ID 22	Barrenador del maíz
24	ID 23	Gusano cogollero / Oruga militar
25	ID 24	Pulgones
26	ID 25	Escarabajo de las flores (Potosiabre vitarsis)
27	ID 26	Barrenador del melocotonero
28	ID 27	Pulgón inglés del grano
29	ID 28	Pulgón verde
30	ID 29	Pulgón de la avena y el cerezo
31	ID 30	Mosquito del trigo (Blossom midge)
32	ID 31	Ácaro de patas azules (Penthaleus major)

33	ID 32	Ácaro de patas largas
34	ID 33	Trips del trigo
35	ID 34	Mosca de sierra del trigo
36	ID 35	Minador del tallo del trigo (<i>Cerodonta denticornis</i>)
37	ID 36	Mosca de la remolacha
38	ID 37	Altica (Escarabajo pulga)
39	ID 38	Oruga de la col
40	ID 39	Gusano soldado de la remolacha
41	ID 40	Mosca de la mancha de la remolacha
42	ID 41	Polilla de los prados
43	ID 42	Gorgojo de la remolacha
44	ID 43	Escarabajo de mayo oriental
45	ID 44	Gorgojo de la alfalfa
46	ID 45	Oruga de las yemas del lino
47	ID 46	Chinche de la alfalfa
48	ID 47	Chinche de campo manchada
49	ID 48	Saltamontes / Langostas (<i>Locustoidea</i>)
50	ID 49	Escarabajo ampolla (<i>Lytta polita</i>)
51	ID 50	Escarabajo de las leguminosas
52	ID 51	Aceitero (Escarabajo de la patata/ampolla)
53	ID 52	Pulgón manchado de la alfalfa
54	ID 53	Trips de la alfalfa
55	ID 54	Trips (General)
56	ID 55	Avispilla de la semilla de alfalfa
57	ID 56	Mariposa de la col (<i>Pieris canidia</i>)
58	ID 57	Chinche verde de las plantas
59	ID 58	Polilla de la taza (<i>Limacodidae</i>)
60	ID 59	Filoxera de la vid
61	ID 60	Ácaro de la eriosis de la vid
62	ID 61	Ácaro de Lewis
63	ID 62	Escarabajo de diez puntos
64	ID 63	Ácaro blanco (Araña blanca)
65	ID 64	Cochinilla de Comstock
66	ID 65	Polilla avispa del chopo
67	ID 66	Esfinge de la vid (<i>Ampelophaga</i>)
68	ID 67	Mosca linterna con manchas
69	ID 68	Escarabajo de cuernos largos (Barrenador de la madera)
70	ID 69	Saltahojas verde
71	ID 70	Míridos (Chinches de las plantas)
72	ID 71	Mosca blanca de los invernaderos
73	ID 72	Saltahojas de la vid (<i>Erythroneura</i>)
74	ID 73	Mariposa cola de golondrina (<i>Papilio xuthus</i>)
75	ID 74	Ácaro rojo de los cítricos

76	ID 75	Ácaro del tostado de los cítricos
77	ID 76	Cochinilla acanalada
78	ID 77	Cochinilla de flecha de los cítricos
79	ID 78	Cochinilla de la cera roja
80	ID 79	Cochinilla circular de Florida
81	ID 80	Cochinilla negra del olivo/cítricos
82	ID 81	Cochinilla harinosa de la vid
83	ID 82	Mosca blanca espinosa
84	ID 83	Mosca de la fruta de los cítricos
85	ID 84	Mosca oriental de la fruta
86	ID 85	Mosca de la fruta japonesa
87	ID 86	Oruga de la col / Gusano del tabaco
88	ID 87	Mariposa del aceite (Adristyrannus)
89	ID 88	Minador de la hoja de los cítricos
90	ID 89	Pulgón negro de los cítricos
91	ID 90	Pulgón del café / Cítricos
92	ID 91	Pulgón verde de los cítricos
93	ID 92	Trips del chile / Cítricos
94	ID 93	Mosca de las agallas (Dasineura)
95	ID 94	Saltahojas de las plantas (Lawana)
96	ID 95	Saltahojas de margen verde
97	ID 96	Gorgojo de la hoja del mango
98	ID 97	Barrenador de los brotes del mango
99	ID 98	Saltahojas de pico plano del mango
100	ID 99	Barrenador de tronco largo
101	ID 100	Gorgojo del fruto del mango
102	ID 101	Cicadélidos (Saltahojas en general)

Respuesta de Estado (GET /status)

```
{
  "modelo": "best.pt (personalizado)",
  "modelo_cargado": true,
  "status": "listo"
}
```


Especificaciones Técnicas

Especificación	Detalle
Límite de carga	16 MB (soporta fotos de alta resolución)
Umbral de confianza	conf=0.25 (balance: detecta plagas pequeñas sin falsos positivos)
Prioridad de modelos	best.pt (personalizado) > yolov8n.pt (fallback)
Validación de integridad	Solo carga si archivo > 1 MB
Multithreading	Sí (no bloquea respuesta API durante carga)

Códigos de Estado HTTP

Código	Significado	Descripción
200	Éxito	Detección completada correctamente
400	Error de solicitud	No se envió archivo o archivo vacío
405	Método no permitido	GET en /detect
503	Servicio no disponible	Modelo aun cargando, espere segundos
500	Error de servidor	Decodificación de imagen o falla del modelo

Casos de Uso

- Inspección rápida de salud de cultivos
- Identificación inmediata de plagas en campo
- Documentación de hallazgos fitosanitarios
- Apoyo en decisiones de tratamiento
- Auditoría de propiedades agrícolas

Notas Técnicas

- Primera consulta: ~5-10 segundos (carga del modelo)
- Fallback automático a [yolov8n.pt](#) si [best.pt](#) no disponible

API 7: DETECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PLANTAS

Descripción General

API especializada en identificar y clasificar especies de plantas a partir de imágenes. Utiliza modelos de visión artificial para proporcionar identificación binomial (científica), nombres comunes alternativos y nivel de precisión de la clasificación.

Información Técnica Base

Característica	Detalle
Tecnología	Flask + Modelos de Visión Artificial
Autenticación	No requerida
Formato de datos	Multipart Form-Data (imagen) / JSON (respuesta)
Tipo de respuesta	JSON
Puerto	18.194.33.82

Endpoint Principal de Monitorización

URL: <http://18.194.33.82/>

Método HTTP: GET

Descripción: Verifica el estado y disponibilidad de la API

Endpoint de Identificación

URL: <http://18.194.33.82/identificar>

Método HTTP: POST

Descripción: Identifica la especie de planta de la imagen proporcionada

Parámetros de Entrada

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción	Aceptados
image	Binario	Sí	Archivo de imagen binario de la planta	.jpg, .jpeg, .png

Formato de Consulta (Entrada)

Método: POST /identificar
Content-Type: multipart/form-data
Body:

- image: [imagen binaria]

Formato de Respuesta (Salida)

```
{
  "nombre_cientifico": "Vaccinium corymbosum",
  "nombre_comun": "Arándano americano",
  "otros_nombres": [
    "Uvilla azul",
    "Mora azul"
  ],
  "precision": "85.49%",
  "status": "success"
}
```

Campos de Respuesta

Campo	Tipo	Descripción
nombre_cientifico	String	Nombre científico de la planta (nomenclatura binomial)
nombre_comun	String	Nombre común más conocido de la planta
otros_nombres	Array	Otros nombres comunes alternativos
precision	String	Porcentaje de confianza de la clasificación
status	String	Estado de la operación ("success" o "error")

Códigos de Estado HTTP

Código	Significado	Descripción
200	Éxito	Planta identificada correctamente
400	Error de solicitud	No se envió imagen o imagen vacía
405	Método no permitido	Método HTTP incorrecto
415	Tipo no soportado	Tipo de archivo no soportado
500	Error de servidor	Problema en identificación o modelo

Casos de Uso

- Identificación de especies cultivadas desconocidas
- Detección de plantas silvestres invasoras
- Catalogación de biodiversidad en propiedades
- Apoyo en decisiones de gestión de vegetación
- Educación y referencia agrícola

Notas Técnicas

- La precisión depende de calidad e iluminación de la imagen
- Se recomienda fotografías con buena claridad y enfoque
- Soporta plantas cultivadas y silvestres
- Modelo incluye flora de diferentes regiones geográficas
- Mejor rendimiento con imágenes de hojas/flores visibles

API 8: INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE SUELO

Descripción General

API que proporciona análisis geoespacial completo del suelo incluyendo propiedades químicas (pH, materia orgánica), físicas (textura), topográficas (elevación, pendiente) y productividad mediante índice de vegetación normalizado (NDVI) derivado de satélites MODIS. Los datos se extraen de Google Earth Engine.

Información Técnica Base

Característica	Detalle
Tecnología	Flask + Análisis Geoespacial + NDVI (MODIS)
Autenticación	No requerida
Formato de datos	JSON
Tipo de respuesta	JSON
Puerto	44.207.1.251

Endpoint Principal de Monitorización

URL: <http://44.207.1.251/health>

Método HTTP: GET

Descripción: Verifica el estado y disponibilidad de la API

Endpoint de Análisis

URL: <http://44.207.1.251/tierra>

Método HTTP: POST

Descripción: Retorna análisis completo de propiedades del suelo

Parámetros de Entrada

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción	Ejemplo
parcela_id	Integer	Sí	Identificador único de la parcela	784112
lat	Float	Sí	Latitud de la ubicación	-33.8688
lon	Float	Sí	Longitud de la ubicación	-70.7000

Formato de Consulta (Entrada)

```
{  
  "parcela_id": 101,  
  "lat": -33.4489,  
  "lon": -70.6693  
}
```

Formato de Respuesta (Salida)

```
{  
  "coordenadas": {  
    "lat": -33.8688,  
    "lon": -70.7000  
  },  
  "suelo": {  
    "ph_superficie": 6.5,  
    "ph_profundidad": 6.8,  
    "materia_organica_gkg": 35,  
    "textura": {  
      "arena": 45,  
      "limo": 35,  
      "arcilla": 20  
    }  
  },  
  "topografia": {  
    "elevacion_msnm": 450,  
    "pendiente_grados": 8.5  
  },  
  "clima": {  
    "precipitacion_anual_mm": 380  
  },  
  "productividad_ndvi": {  
    "2021": 0.62,  
    "2022": 0.65,  
    "2023": 0.67,  
    "2024": 0.68,  
    "2025": 0.70  
  }  
}
```

Campos de Respuesta

Campo	Tipo	Descripción
suelo.ph_superficie	Float	pH del suelo en superficie (0-14)
suelo.materia_organica_gkg	Float	Materia orgánica en g/kg
suelo.textura.arena	Float	Porcentaje de arena (%)
suelo.textura.limo	Float	Porcentaje de limo (%)
suelo.textura.arcilla	Float	Porcentaje de arcilla (%)
topografia.elevacion_msnm	Float	Elevación sobre nivel del mar (metros)
topografia.pendiente_grados	Float	Pendiente del terreno (grados)
clima_anual.precipitacion_acumulada_mm	Float	Precipitación anual promedio (mm)
ndvi_actual	Float	Índice de Vegetación por Diferencia Normalizada (0-1)

Códigos de Estado HTTP

Código	Significado	Descripción
200	Éxito	Análisis de suelo completado
400	Error de solicitud	Parámetros inválidos o incompletos
422	Error de validación	Coordenadas fuera de rango válido
500	Error de servidor	Problema interno del servidor

Casos de Uso

- Caracterización de suelos para planificación de cultivos
- Análisis de fertilidad del terreno
- Evaluación de erosión y pendiente
- Seguimiento de productividad temporal (NDVI)
- Toma de decisiones sobre gestión de suelo

Notas Técnicas

- NDVI: índice derivado de satélites MODIS (rango 0-1, mayor = más productivo)
- pH: medida de acidez/alcalinidad (6.0-7.0 = óptimo para mayoría cultivos)
- Textura: clasificación basada en proporción de partículas (arena, limo, arcilla)

- Datos geoespaciales agregados de múltiples fuentes satelitales
- Precisión espacial aproximada: 250-500 metros

API 9: ASISTENTE AGRÍCOLA INTELIGENTE CON IA

Descripción General

API inteligente especializada en agricultura que combina conocimientos técnicos agronómicos y comerciales mediante modelos de lenguaje avanzados (LLM Groq). Proporciona asesoramiento personalizado basado en consultas en lenguaje natural, manteniendo historial conversacional por usuario.

Información Técnica Base

Característica	Detalle
Tecnología	Flask + LangChain + Groq LLM + PostgreSQL
Autenticación	No requerida
Formato de datos	JSON
Tipo de respuesta	JSON
Estado	✅ Activo

Endpoint Principal

URL: https://vegetai-labels.onrender.com/chat
Método HTTP: POST
Content-Type: application/json
Descripción: Procesa preguntas agrícolas y retorna asesoramiento inteligente

Parámetros de Entrada

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción	Ejemplo
user_email	String	Sí	Email del usuario (identificador único para memoria conversacional)	" ejemplo@ejemplo.com "
message	String	Sí	Pregunta o consulta del usuario sobre temas agrícolas	"¿Qué cultivos hay en Chile en verano?"

Formato de Consulta (Entrada)


```
{
  "user_email": "ejemplo@ejemplo.com",
  "message": "¿Qué cultivos hay en Chile en verano?"
}
```

Formato de Respuesta (Salida)

```
{
  "response": "En Chile, el verano es una época ideal para cultivar una variedad de frutas y verduras. Las principales opciones son: Frutas (Uvas, Manzanas, Paltas, Fresas, Melones) y Verduras (Tomates, Pepinos, Calabacines, Cebollas, Lechugas). También se cultivan Maíz, Girasoles y Alfalfa. La disponibilidad varía según la región y condiciones climáticas. ¿Necesitas más información sobre cultivos específicos?",
  "user_email": "ejemplo@ejemplo.com"
}
```

Campos de Respuesta

Campo	Tipo	Descripción
response	String	Respuesta en formato texto del asistente IA
user_email	String	Email del usuario (para referencia)

Códigos de Estado HTTP

Código	Significado	Descripción
200	Éxito	Respuesta generada correctamente
400	Error de solicitud	Faltan campos obligatorios en JSON
405	Método no permitido	Método HTTP incorrecto
500	Error de servidor	Problema interno del servidor o LLM

Características Técnicas

Característica	Detalle
Memoria conversacional	Mantiene historial por usuario (user_email)
Modelo LLM	Groq (respuestas rápidas y especializadas)
Base de datos	PostgreSQL para persistencia
Contexto agrícola	Entrenado con conocimientos especializados
Idioma	Español
Latencia típica	< 15 segundos por respuesta

Casos de Uso

- Consultas sobre cultivos apropiados para región
- Asesoramiento sobre plagas y control de enfermedades
- Recomendaciones de técnicas agrícolas
- Información sobre normativas y regulaciones
- Análisis de viabilidad de cultivos
- Apoyo en decisiones de comercialización
- Gestión de agua y sistemas de riego
- Análisis de suelo y fertilización
- Comercialización de productos
- Normativas agrícolas y fitosanitarias
- Sostenibilidad y agricultura responsable

Notas Técnicas

- Cada usuario identificado por email tiene su propio historial
- El modelo aprende el contexto de conversaciones anteriores
- Respuestas personalizadas según región y cultivos mencionados
- Base de datos PostgreSQL almacena conversaciones para continuidad
- LLM Groq proporciona respuestas especializadas en agricultura
- Sistema de contexto agrícola integrado para precisión

API 10: AURAVANT – GESTION DE CAMPOS CULTIVO (DEPRECADA)

Descripción General

API diseñada para crear las parcelas en base a las coordenadas que las delimitan (POLÍGONO), introducidas por el usuario, y la consulta de las mismas en AURAVANT con el ID de la parcela en AURAVANT que se genera al registrarlas (crearlas).

Información Técnica Base

Característica	Detalle
Tecnología	Flask + API AURAVANT
Autenticación	Token (asociado al usuario AURAVANT)
Formato de datos	JSON
Tipo de respuesta	JSON
Estado	5005

Endpoint Principal de Monitorización

URL: <https://api-auravant.onrender.com/>

Método HTTP: GET

Descripción: Verifica el estado y disponibilidad de la API

Respuesta: "API de aplicación campos agrícolas"

Endpoints de API

Endpoint	Función
/agregar_parcela	Crear parcela/campo
/consultar_parcela	Consultar parcela

--	--

Crear parcela/campo

Endpoint de creación de parcela

URL: https://api-auravant.onrender.com/agregar_parcela

Método HTTP: POST

Descripción: creación en AURAVANT de las parcelas introducidas por el usuario a partir de las coordenadas del polígono definido por el mismo. El usuario introducirá también el nombre de la parcela y el campo al que está asociada. Se pueden asociar varias parcelas en el mismo campo.

Parámetros de Entrada

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción	Ejemplo
nombre_parcela	String	Sí	Nombre de la parcela que se registra	"TEST parcela"
coordenadas	String	Sí	Coordenadas de los puntos que delimitan la parcela (Polígono) en formato EPSG 4326 (WGS84): latitud, longitud (Y, X)	"POLYGON((-71.088430 -34.727273, -71.087058 -34.727273, -71.087058 -34.727777, -71.088430 -34.727777,-71.088430 -34.727273))"
nombre_campo	String	Sí	Nombre del campo donde se ubica la parcela	"TEST campo 20260121005"

Formato de Consulta (Entrada)

```
{
  "data": [
    "TEST parcela 20260121005",
    "POLYGON((-71.088430 -34.727273, -71.087058 -34.727273, -71.087058 -34.727777, -71.088430 -34.727777,-71.088430 -34.727273))",
    "TEST campo 20260121005"
  ]
}
```

Formato de Respuesta (Salida)

```
{
  "id_campo": 227823,
  "id_lote": "784377",
  "info": "Nuevo id lote 784377",
  "res": "ok",
  "uuid_campo": "ed4a7eae-5b64-417b-b22a-ce620e0bd1cf",
  "uuid_lote": "7dc09229-0063-410e-8d90-c020aa5c1f8d"
}
```

}

Campos de Respuesta

Campo	Tipo	Descripción
id_campo	Integer	ID campo donde se agrupa la parcela creada
id_lote	String	ID en AURAVANT de la parcela creada
info	String	Mensaje informativo sobre el resultado de la operación
res	String	Estado de la operación ("ok" si la operación es correcta)
uuid_campo	String	UUID (Universally Unique Identifier) del campo creado.
uuid_lote	String	UUID (Universally Unique Identifier) de la parcela creada.

Códigos de Estado HTTP

Código	Significado	Descripción
200	Éxito	Parcela creada correctamente en AURAVANT
400	Error de solicitud	Parámetros inválidos o incompletos
500	Error de servidor	Problema interno del servidor

Casos de Uso

- El usuario productor delimita en la aplicación las coordenadas del polígono de la parcela e introduce los nombres de la parcela (opcionalmente del campo, si se quiere asociar a otro existente).
- FRONT envía estos datos a la API /agregar_parcela (BACK).
- El BACK devuelve los datos de la parcela creada.

Consultar parcela

Endpoint de consulta de parcela

URL: https://api-auravant.onrender.com/consulta_parcela

Método HTTP: GET

Descripción: consulta en AURAVANT de la información de las parcelas introducidas por el usuario usando el ID de la parcela en AURAVANT.

Parámetros de Entrada

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción	Ejemplo
ID_parcela	String	Sí	ID de la parcela en AURAVANT que se quiere consultar	"784666"

Formato de Consulta (Entrada)

```
{
  "data": [
    "784666"      #ID en AURAVANT de la parcela que se consulta
  ]
}
```

Formato de Respuesta (Salida)

```
{
  "country": "CL",
  "currency": "$",
  "farm": "test campo 20260122003",
  "id": 784666,
  "name": "TEST parcela 20260122003",
  "permissions": [
    3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 27, 28, 30,
    31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 42, 48, 50, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 70, 72, 94, 100,
    101, 110, 111, 112, 113, 114, 120, 121, 131, 140, 141, 142, 143, 150, 151, 210, 211,
    212, 213, 220, 241, 250, 251, 252, 260, 261, 262, 320, 321, 322, 323, 345, 800, 801,
    802, 803, 804, 805, 806, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 909, 910, 911, 921
  ],
  "province": null,
  "role": 1,
  "shapes": {
    "current": {
      "area": 0.7026615,
```

```

    "bbox": "POLYGON((-71.08843 -34.727777,-71.08843 -34.727273,-71.087058 -34.727273,-71.087058
-34.727777,-71.08843 -34.727777))",
    "campaign_from": null,
    "campaign_to": null,
    "centroid": "POINT(-71.087744 -34.727525)",
    "end_date": "current",
    "polygon": "POLYGON((-71.08843 -34.727273,-71.087058 -34.727273,-71.087058 -34.727777,-71.08843
-34.727777,-71.08843 -34.727273))",
    "shape_id": 808399,
    "start_date": "2026-01-22T21:46:00Z"
}

```

Campos de Respuesta

Campo	Tipo	Descripción
id_parcela	Integer	ID parcela consultada. Coincidirá con el campo de la request.
name	String	Nombre de la parcela consultada en AURAVANT.
role	Integer	ID del role del usuario que hace la consulta en la parcela.
permissions	[Integer]	Permisos AURAVANT del usuario que hace la consulta en la parcela.
farm	String	Nombre del campo en la que está incluida la parcela
country	String	Código de país.
currency	String	Moneda del país de la parcela.
area	Integer	Tamaño de la parcela en Ha.
shape_id	Integer	ID del campo 'shape' de la parcela en AURAVANT
start_date	String	Fecha de creación de la parcela.
end_date	String	Fecha de borrado de la parcela. Si está activo es "current".
polygon	String	Coordenadas de los puntos que delimitan la parcela (Polígono) en formato EPSG 4326 (WGS84): latitud, longitud (Y, X)
centroid	String	Coordenadas del centroide de la parcela (Polígono) en formato EPSG 4326 (WGS84): latitud, longitud (Y, X)
bbox	String	Coordenadas del rectángulo que contiene la parcela (Polígono) en formato EPSG 4326 (WGS84): latitud, longitud (Y, X)

Códigos de Estado HTTP

Código	Significado	Descripción
200	Éxito	Consulta ejecutada correctamente
400	Error de solicitud	Parámetros inválidos o incompletos
500	Error de servidor	Problema interno del servidor

Casos de Uso

- El usuario productor introduce en la aplicación el ID de la parcela en AURAVANT.
- FRONT envía estos datos a la API /consultar_parcela (BACK).
- El BACK devuelve los datos de la parcela consultada.

Notas Técnicas

- **Autenticación:** el api de AURAVANT se usa mediante la creación de un Token Bearer que se pide en cada llamada a la API de AURAVANT "<https://livingcarbontech.auravant.com/api/auth>" mediante una función específica que lo guarda en una variable global para su uso durante la operación.
- **Variables entorno (.env):** para obtener los token se usan unas credenciales en AURAVANT que se informan mediante unas variables de entorno que se deben configuran en el despliegue en el servidor:
 - AURAVANT_USUARIO: usuario registrado en AURAVANT
 - AURAVANT_PASSWORD: password del usuario registrado en AURAVANT
 - AURAVANT_ESPACIO: espacio en AURAVANT donde está registrado el usuario
 - AURAVANT_SUBDOMAIN: subdomain en AURAVANT donde está registrado el usuario
 - AURAVANT_CLIENT_ID: ID del cliente en el espacio AURAVANT donde está registrado el usuario
 - AURAVANT_SECRET: Clave SECRET en el espacio AURAVANT donde está registrado el usuario
- **Formato Request:** para la llamada a la API de AURAVANT, además del TOKEN, se pasan los siguientes parámetros para especificar el formato de la llamada:
 - Authorization: "Bearer {TOKEN_API}"
 - Content-Type: "application/x-www-form-urlencoded",
 - x-auth-s: "AURAVANT_ESPACIO"

API 11: OPEN-METEO API para cargar histórico desde hace 5 años

Descripción General

API que proporciona un resumen diario completo de indicadores meteorológicos clave para la gestión efectiva de cultivos. Devuelve series de datos ordenadas cronológicamente durante un período determinado (por defecto semanalmente, pero se puede indicar el periodo deseado), optimizado para análisis y visualización.

Información Técnica Base

Característica	Detalle
Tecnología	Flask + Open-Meteo API
Autenticación	No requerida
Formato de datos	JSON
Tipo de respuesta	JSON

Endpoint Principal de Monitorización

URL: <https://cultitech-5years.onrender.com>

Método HTTP: GET

Descripción: Verifica el estado y disponibilidad de la API

Endpoint de Consulta

URL: https://cultitech-5years.onrender.com/5years_history?lat=-37.9739&lon=-72.5897

Método HTTP: GET

Descripción: Retorna resumen mensual de indicadores agrícolas para un periodo de 5 años

Parámetros de Entrada

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción	Ejemplo
lat	Float	Sí	Latitud de la ubicación	-37.9739
lon	Float	Sí	Longitud de la ubicación	-72.5897

Formato de Consulta (Entrada)

https://cultitech-5years.onrender.com/5years_history?lat=-37.9739&lon=-72.5897

Formato de Respuesta (Salida)

```
{
  "data": [
    {
      "date": "2021-01-01",
      "evapo": 14.797775268554688,
      "hum_rel": 80.09652709960938,
      "hum_suelo": 0.38495001196861267,
      "precip": 51.400001525878906,
      "temp": 14.531999588012695,
      "viento_dir": 183.28173828125,
      "viento_vel": 11.649556159973145
    }, {
      "date": "2021-02-01",
      "evapo": 134.52171325683594,
      "hum_rel": 67.31459045410156,
      "hum_suelo": 0.3048854172229767,
      "precip": 10.0, "temp": 16.490482330322266,
      "viento_dir": 193.58262634277344,
      "viento_vel": 14.413050651550293
    }
  ],
  "location": {"lat": -37.9739, "lon": -72.5897},
  "status": "ok"
}
```

Códigos de Estado HTTP

Código	Significado	Descripción
200	Éxito	Datos climáticos consultados correctamente
400	Error de solicitud	Parámetros inválidos o incompletos
422	Error de validación	Valores fuera de rango válido
500	Error de servidor	Problema interno del servidor

Casos de Uso

- Análisis de condiciones meteorológicas para toma de decisiones agrícolas
- Cálculo de necesidades de riego basado en evapotranspiración
- Generación de reportes climáticos diarios
- La evapotranspiración es clave para optimizar riego y drenaje

Notas Técnicas

- El parámetro `days` por defecto es 7 si no se especifica
- Los datos se retornan ordenados cronológicamente (ascendente)
- Las coordenadas deben estar en rangos válidos: latitud (-90 a 90), longitud (-180 a 180)

MODELO DATOS

Para almacenar la información generada en el BACKEND por las APIS se usa una BBDD Postgres con las siguientes tablas de información:

- **CLIMA_ACTUAL:** guarda el resultado de las consultas a las APIS de información meteorológica en tiempo real.
- **SUELO_PARCELA:** guarda las consultas a la API de composición de tierra.
- **CLIMA_HIST_PARCELA:** guarda las consultas a las APIS de históricos diarios y mensuales.
- **LOGS_PROCESOS:** guarda logs sobre las consultas realizadas a las APIs de clima y suelo.
- **AGRO_CHAT_HISTORY:** guarda las conversaciones del asistente agrícola con IA.